

บทที่ 4

ระบบเลขฐาน

(Value and Number Systems)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ



เนื้อหา

- ระบบเลขฐาน
- ระบบเลขฐานสิบ
- ระบบเลขฐานสอง
- ระบบเลขฐานแปด
- ระบบเลขฐานสิบหก
- การแปลงเลขฐาน
- การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้พื้นฐานของระบบตัวเลข
- เพื่อให้นิสิตเรียนรู้วิธีการคำนวณเลขฐานต่างๆ ได้
- เพื่อให้นิสิตสามารถแปลงเลขฐานต่างๆ ได้

ระบบเลขฐาน

โดยทั่วไปมนุษย์จะคุ้นเคยกับระบบเลขฐานสิบ ที่ใช้ในการคิดคำนวณในชีวิตประจำวัน

- ตัวเลขฐานสิบ 10 ตัว ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
เช่น 583, 421
- Sign/magnitude notation มีเครื่องหมายบวกและลบอยู่ด้านซ้ายของตัวเลขฐานสิบ เช่น +58, -112
- Decimal notation สำหรับเลขจำนวนจริง จะมีจุดทศนิยมแยกระหว่างส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่เป็นเศษ เช่น 345.21
- ตัวอักษร 26 ตัว ได้แก่ A, B, C, ... , Z สำหรับข้อความ หรือ อักขระ

ระบบเลขฐาน

<u>ระบบตัวเลข</u>	<u>เลขฐาน</u>	<u>สัญลักษณ์ที่ใช้</u>
Binary	2	01
Ternary	3	012
Quaternary	4	0123
Quandary	5	01234
Senary	6	012345
Septenary	7	0123456
Octenary (Octal)	8	01234567
Nonary	9	012345678
Denary (Decimal)	10	0123456789
Undenary	11	0123456789A
Duodenary	12	0123456789AB
Tredenary	13	0123456789ABC
Quatuordenary	14	0123456789ABCD
Quidenary	15	0123456789ABCDE
Hexadenary (Hexadecimal)	16	0123456789ABCDEF

ระบบเลขฐาน

ฐานสิบ	ฐานสอง	ฐานแปด	ฐานสิบหก
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

ตารางเปรียบเทียบจำนวน
ในระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง
ฐานแปด และฐานสิบหก

ระบบเลขฐาน (ฐาน 2, 8, 10, 16)

- Place Value: ระบบเลขที่แต่ละหลักมีค่าประจำหลัก
- ค่าประจำหลัก คือ ค่าของเลขฐานนั้นๆ ยกกำลังตามตำแหน่งหลักเริ่มจาก ศูนย์
- Least significant digit (LSD): คือเลขที่มีค่าประจำหลักน้อย
- Most significant digit (MSD) : คือเลขที่มีค่าประจำหลักสูง
- การเขียนเลขฐานต้องมีค่าฐานกำกับ (ยกเว้นฐาน 10)

58,750,350



Most Significant Digit : MSD



Least Significant Digit : LSD

ระบบเลขฐานสิบ

- พัฒนาโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอาราเบียนในศตวรรษที่ 8
- ชาวอียิปต์ใช้เลขฐาน 10 เป็นครั้งแรก
- ค่าของเลขฐานสิบ ขึ้นกับ **ค่าของตัวเลข** และ**ค่าประจำหลัก**ของตัวเลขในรูปของกำลังของสิบ จากขวาไปซ้าย ดังนี้ 10^0 , 10^1 , 10^2 , ... เช่น

ตำแหน่งหลัก 0	4	3	2	1	0	-1	-2	-3
ค่าตัวเลข	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
ค่าของหลัก	10,000	1,000	100	10	1	0.1	0.01	0.001
ตัวอย่าง	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>

$$\begin{aligned}\text{มีค่า} &= (\underline{5} \times 10^4) + (\underline{4} \times 10^3) + (\underline{3} \times 10^2) + (\underline{2} \times 10^1) + (\underline{1} \times 10^0) + (\underline{6} \times 10^{-1}) + (\underline{7} \times 10^{-2}) + (\underline{8} \times 10^{-3}) \\ &= \underline{54,321.678}\end{aligned}$$

ระบบเลขฐานสอง

ระบบเลขฐานสอง (Binary Number) คือ กลุ่มตัวเลขที่แต่ละหลักมีค่า **0 หรือ 1 เท่านั้น**

โดยแต่ละตำแหน่งของเลขฐานสอง เรียกว่า Binary Digit (bit) ซึ่งค่าของเลขฐานสองนั้นสามารถแทนด้วยสถานะทางไฟฟ้าได้ทันที และสามารถเทียบค่าน้ำหนักตามตำแหน่งประจำหลักที่สัมพันธ์กับระบบเลขฐานสิบได้ ดังนี้

2^n	...	2^2	2^1	2^0	.	2^{-1}	2^{-2}	...	2^{-n}
↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓
...	8	4	2	1	.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	...

ระบบเลขฐานสิบหก

ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number) คือ กลุ่มตัวเลขที่แต่ละหลักมีค่า 0 ถึง 9 และ A ถึง F เท่านั้น ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นระบบดิจิทัลเมื่อมีการทำงานที่ซับซ้อนข้อมูลย่อมมากขึ้นระบบเลขฐานสิบหกจึงนิยมนำมาใช้ในการป้อนคำสั่งโปรแกรมและสามารถเทียบค่าน้ำหนักตามตำแหน่งประจำหลักที่สัมพันธ์กับระบบเลขฐานสิบได้ ดังนี้

16^n	...	16^2	16^1	16^0	.	16^{-1}	16^{-2}	...	16^{-n}
↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓
...	4096	256	16	1	.	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{256}$	$\frac{1}{4096}$	...

ระบบเลขฐานแปด

ระบบเลขฐานแปด (Octal Number) คือ กลุ่มตัวเลขที่แต่ละหลักมีค่า 0 ถึง 7 เท่านั้น

ระบบเลขฐานสองแสดงถึงการทำงานของระบบดิจิทัลในจุดเล็กๆ แต่เมื่อมีการพัฒนาระบบดิจิทัลก็มีการทำงานที่ซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้นข้อมูลก็มีความซับซ้อนตาม จึงใช้เลขฐานที่สูงขึ้น คือ ระบบเลขฐานแปด โดยสามารถเทียบค่าน้ำหนักตามตำแหน่งประจำหลักที่สัมพันธ์กับระบบเลขฐานสิบได้ ดังนี้

8^n	...	8^2	8^1	8^0	.	8^{-1}	8^{-2}	...	8^{-n}
↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓
...	512	64	8	1	.	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{512}$	...

การแปลงเลขฐาน

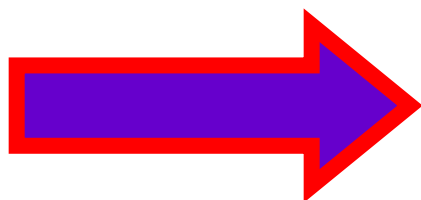
กรณีที่ 1. การแปลงเลขฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก ให้เป็นเลขฐานสิบ สามารถคำนวณได้จากการนำเลขฐานที่ต้องการแปลงในหลักนั้นมาคูณกับค่าประจำหลักของฐาน แล้วนำแต่ละหลักมารวมกัน

เลขฐานสอง

ตำแหน่งหลัก	4	3	2	1	0	-1	-2	-3
ค่าตัวเลข	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
ค่าของหลัก	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125
ตัวอย่าง	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

$$\text{มีค่า} = (\underline{1} \times 2^4) + (\underline{1} \times 2^3) + (\underline{0} \times 2^2) + (\underline{1} \times 2^1) + (\underline{0} \times 2^0) + (\underline{0} \times 2^{-1}) + (\underline{1} \times 2^{-2}) + (\underline{1} \times 2^{-3})$$

$$= \underline{11010.011}_2$$



$$26.375_{10}$$

เลขฐานแปด

ตำแหน่งหลัก	4	3	2	1	0	-1	-2	-3
ค่าตัวเลข	8^4	8^3	8^2	8^1	8^0	8^{-1}	8^{-2}	8^{-3}
ค่าของหลัก	4096	512	64	8	1	0.125	0.0156	0.0019
ตัวอย่าง	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>3</u>			

$$\text{มีค่า} = (\underline{2} \times 8^4) + (\underline{7} \times 8^3) + (\underline{6} \times 8^2) + (\underline{5} \times 8^1) + (\underline{3} \times 8^0)$$

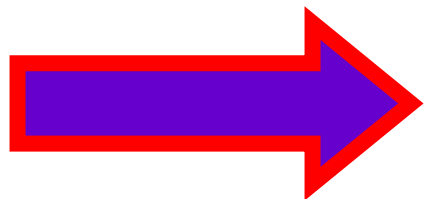
$$= \underline{27653}_8 \quad \rightarrow \quad 12,203_{10}$$

เลขฐานสิบหก

ตำแหน่งหลัก	4	3	2	1	0	-1	-2	-3
ค่าตัวเลข	16^4	16^3	16^2	16^1	16^0	16^{-1}	16^{-2}	16^{-3}
ค่าของหลัก	65,536	4,096	256	16	1	0.0625	0.00390	0.000244
ตัวอย่าง	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>C</u>	<u>5</u>	<u>A</u>			

$$\text{มีค่า} = (\underline{8} \times 16^4) + (\underline{7} \times 16^3) + (\underline{C} \times 16^2) + (\underline{5} \times 16^1) + (\underline{A} \times 16^0)$$

$$= \underline{87C5A}_{16}$$



$$556,122_{10}$$

จงแปลงเลขฐานต่อไปนี้ ให้เป็นเลขฐานสิบ

เลขฐาน

เลขฐานสิบ

101011.11_2

??

1437.52_8

??

$1DB.6_{16}$

??

การแปลงเลขฐาน

กรณีที่ 2. การแปลงค่าเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก

มีขั้นตอนดังนี้ คือ

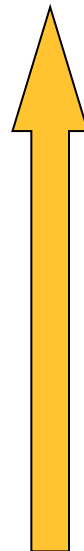
1. แบ่งเลขฐานสิบจำนวนเต็มแยกออกจากเลขฐานสิบที่เป็นทศนิยม
2. ส่วนของเลขฐานสิบที่เป็นจำนวนเต็ม
 - นำเลขฐาน 10 ตัวนั้นมาตั้งหารด้วยเลขฐานที่ต้องการไปเรื่อยๆ จนกว่าผลลัพธ์จะเป็น 0
 - ในการหารแต่ละครั้งให้เก็บเศษไว้ เมื่อการหารสิ้นสุดแล้วให้นำเศษมาเรียงกันจากล่างขึ้นบนก็จะได้เลขฐานที่แปลงไป
 - โดยเศษตัวสุดท้ายคือ MSB : Most Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดและมีค่ามากที่สุด และ LSB : Least Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ทางด้านขวาสุดและมีค่าน้อยที่สุด
3. ส่วนของเลขฐานสิบที่เป็นทศนิยมจะถูกคูณด้วยเลขฐานที่ต้องการหลายๆ ครั้งเท่าจำนวนทศนิยมที่ต้องการหรือจนกว่าจะคูณต่อไปไม่ได้ ผลลัพธ์ คือ เลขจำนวนเต็มหน้าทศนิยมของการคูณแต่ละครั้ง เลขจำนวนเต็มของการคูณครั้งแรกมีค่าเป็น MSD เลขจำนวนเต็มของการคูณครั้งสุดท้ายมีค่าเป็น LSD

กรณีที่ 2. การแปลงค่าเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานสอง

เลขฐานสิบที่เป็นจำนวนเต็ม สามารถคำนวณได้จากการหารสั้นด้วยเลขฐานที่ต้องการแปลงค่า ส่วนของเลขฐานสิบที่เป็นทศนิยมจะถูกคูณด้วยเลขฐานที่ต้องการหลายๆ ครั้ง แล้วนำผลลัพธ์และเศษที่ได้มาเรียงต่อกันจากล่างขึ้นบน

แปลง 23.75 เป็นเลขฐาน 2

2)23	เศษ 1
2)11	1
2)5	1
2)2	0
2)1	1
0	



	.75
	<u>2</u>
1	50
	<u>2</u>
1	00

$$23.75 = 10111.11_2$$

กรณีที่ 2. การแปลงค่าเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานแปด

แปลง 244.65 เป็นเลขฐาน 8

8)244

เศษ 4

8)30

6

8)3

3

0



.65

8

5 20

8

1 60

8

4 80

8

6 40

8

3 20

$$243.65 = 364.51463_8$$

กรณีที 2. การแปลงค่าเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานสิบหก

แปลง 243.25 เป็นเลขฐาน 16

16)243

เศษ 3

16)15

15

0



.25

16

4 00

$$243.65 = F3.4_{16}$$

จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง-แปด-สิบหก

เลขฐานสิบ

เลขฐานสอง

เลขฐานแปด

เลขฐานสิบหก

32₁₀

45₁₀

54₁₀

149₁₀

215₁₀

302₁₀

382₁₀

กรณีที่ 3. การแปลงค่าเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานแปด สามารถคำนวณได้จากการแบ่งกลุ่มเลขฐานสอง กลุ่มละสามหลัก จากด้านขวาไปด้านซ้ายแล้วแปลงเลขฐานสองแต่ละกลุ่มให้เป็นเลขฐานแปด จากนั้นจึงนำตัวเลขที่ได้มาเรียงต่อกัน

$$1101100100111001.101_2 = \underline{\hspace{2cm}}? \underline{\hspace{2cm}}_8$$

$$1 \ 101 \ 100 \ 100 \ 111 \ 001.101 = 154471.5_8$$

กรณีที 4. การแปลงค่าเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบหก สามารถคำนวณได้จากการแบ่งกลุ่มเลขฐานสอง กลุ่มละสี่ หลักจากด้านขวาไปด้านซ้าย แล้วแปลงเลขฐานสองแต่ละกลุ่มให้เป็นเลขฐานสิบหก จากนั้นนำตัวเลขที่ได้มาเรียงต่อกัน

$$1101100100111001.101_2 = \underline{\hspace{2cm}}? \underline{\hspace{2cm}}_{16}$$

$$1101 \ 1001 \ 0011 \ 1001.1010 = D939.A_{16}$$

กรณีที่ 5. การแปลงค่าเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสอง สามารถคำนวณได้จากการแบ่งเลขฐานแปดทีละหลัก จากนั้นแปลงเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสอง สามหลัก หากเลขฐานสองนั้นมีไม่ถึงสามหลัก ให้เติม 0 ด้านหน้าของหลักนั้น แล้วจึงนำค่าที่ได้มาเรียงต่อกัน

$$37_8 = \underline{\hspace{2cm}} ? \underline{\hspace{2cm}}_2$$

$$= \quad 3 \quad \quad 7 \quad \quad (\text{แบ่งกลุ่ม 1 หลัก})$$

$$= \quad 011 \quad \quad 111 \quad \quad (\text{นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสอง 3 หลัก})$$

$$= \quad 011111_2 \text{ หรือ } 11111_2$$

กรณีที่ 6. การแปลงค่าเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสิบหก สามารถคำนวณได้จากการแบ่งเลขฐานแปดที่ละหลัก จากนั้นแปลงเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสอง แล้วนำเลขฐานสองที่ได้แปลงให้เป็น เลขฐานสิบหกอีกครั้งหนึ่ง

$$567_8 = \underline{\hspace{2cm}}? \underline{\hspace{2cm}}_{16}$$

$$= \quad 5 \quad \quad 6 \quad \quad 7 \quad (\text{แบ่งกลุ่ม 1 หลัก})$$

$$= \quad 101 \quad \quad 110 \quad \quad 111 \quad (\text{นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสอง 3 หลัก})$$

$$= \quad 101110111_2$$

$$= \quad 1 \quad 0111 \quad 0111 \quad (\text{แบ่งกลุ่ม 4 หลัก})$$

$$= \quad 1 \quad \quad 7 \quad \quad 7 \quad (\text{นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสิบ})$$

$$= \quad 177_{16} \quad (\text{นำมาเรียงต่อกันให้เป็นเลขฐานสิบหก})$$

กรณีที่ 7. การแปลงค่าเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสอง สามารถคำนวณได้จากการ
 แบ่งเลขฐานสิบหกทีละหลัก จากนั้นแปลงเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสองสี่หลัก
 หากเลขฐานสองนั้นมีไม่ถึงสี่หลัก ให้เติม 0 ด้านหน้าของหลักนั้นแล้วจึงนำค่าที่
 ได้มาเรียงต่อกัน

$$177_{16} = \underline{\hspace{2cm}}? \underline{\hspace{2cm}}_2$$

$$= \quad 1 \quad \quad 7 \quad \quad 7 \quad (\text{แบ่งกลุ่ม 1 หลัก})$$

$$= \quad 0001 \quad 0111 \quad 0111 \quad (\text{นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสอง 4 หลัก})$$

$$= 000101110111_2 \text{ หรือ } 101110111_2$$

กรณีที่ 8. การแปลงเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานแปด สามารถคำนวณได้จากการแปลงเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสอง แล้วแปลงจากเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานแปดอีกครั้งหนึ่ง

$$177_8 = \underline{\hspace{2cm}} ? \underline{\hspace{2cm}}_{16}$$

$$= \quad 1 \quad \quad 1 \quad \quad 7 \quad (\text{แบ่งกลุ่ม 1 หลัก})$$

$$= \quad 0001 \quad \quad 0111 \quad \quad 0111 \quad (\text{นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสอง 4 หลัก})$$

$$= \quad 000101110111_2 \quad \text{หรือ} \quad 101110111_2$$

$$= \quad 101 \quad \quad 110 \quad \quad 111 \quad (\text{แบ่งกลุ่ม 3 หลัก})$$

$$= \quad 5 \quad \quad 6 \quad \quad 7 \quad (\text{นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสิบ})$$

$$= \quad 567_8 \quad (\text{นำมาเรียงต่อกันให้เป็นเลขฐานแปด})$$

ให้ทำการแปลงเลขฐาน

- $(6504.327)_8 = (?)_{16}$
- $(524.61)_{16} = (?)_2$
- $(11101001000.01011)_2 = (?)_{16}$

การบวกเลขฐาน 2

การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 16 และการแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 8

มีหลักการแปลง คือ ให้แปลงเลขฐานนั้นเป็นเลขฐานสองก่อนแล้วแปลงเลขฐานสองที่ได้เป็นเลขฐานที่ต้องการ

ตัวตั้ง	ตัวบวก	ผลลัพธ์	ตัวทด
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

การบวกเลขฐาน 2

เช่น $11011_2 + 11101_2$

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\
 +\quad\quad\quad \\
 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

$$11011_2 + 11101_2 = 111000_2$$

$10011_2 + 10100_2$

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\
 +\quad\quad\quad \\
 1\ 0\ 1\ 0\ 0 \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

$$10011_2 + 10100_2 = 100111_2$$

การลบเลขฐาน 2

การลบเลขฐานสอง 0 – 1 ตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบ จึงต้องไปยืมหลักหน้ามา 1
 ใน**การยืมแต่ละครั้ง**ของเลขฐานสองมีค่าเท่ากับ **2** เมื่อนำมาลบกับตัวลบคือ 1 จึงได้
 ผลลัพธ์เป็น 1 และอย่าลืมหักหลักที่ถูกยืมออกอีก 1 ด้วย

ตัวตั้ง	ตัวลบ	ผลลัพธ์	ตัวยืม
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

การลบเลขฐาน 2

เช่น $11101_2 - 10110_2$

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\
 - \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \\
 \hline
 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

$$11101_2 - 10110_2 = 111_2$$

$10001_2 - 1110_2$

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\
 - \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 0 \\
 \hline
 0\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

$$10001_2 - 1110_2 = 11_2$$

การคูณเลขฐาน 2

การคูณเลขฐาน 2 ใช้หลักการเดียวกันกับการคูณเลขฐาน 10

เช่น $11011_2 \times 110_2$

$$\begin{array}{r}
 11011 \\
 \times 110 \\
 \hline
 00000 \\
 11011 + \\
 11011 \\
 \hline
 10100010
 \end{array}$$

$$11101_2 \times 110_2 = 10100010_2$$

$10110_2 \times 101_2$

$$\begin{array}{r}
 10110 \\
 \times 101 \\
 \hline
 10110 \\
 00000 + \\
 10110 \\
 \hline
 1101110
 \end{array}$$

$$10110_2 \times 101_2 = 1101110_2$$

การหารเลขฐาน 2

การหารเลขฐาน 2 ใช้หลักการเดียวกันกับการคูณเลขฐาน 10

เช่น $11011_2 \div 11_2$

$$\begin{array}{r}
 1001 \\
 11 \overline{) 11011} \\
 \underline{11} \\
 00 \\
 \underline{00} \\
 01 \\
 \underline{00} \\
 11 \\
 \underline{11} \\
 0
 \end{array}$$

$$11011_2 \div 11_2 = 1001_2$$

$11110_2 \div 110_2$

$$\begin{array}{r}
 101 \\
 110 \overline{) 11110} \\
 \underline{110} \\
 11 \\
 \underline{00} \\
 110 \\
 \underline{110} \\
 0
 \end{array}$$

$$11110_2 \div 110_2 = 101_2$$

การบวกเลขฐาน 8

เช่น $6357_8 + 1427_8$

$$\begin{array}{r}
 6 \ 3 \ 5 \ 7 \\
 + \quad \quad \quad \\
 1 \ 4 \ 2 \ 7 \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 6 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$6357_8 + 1427_8 = 10006_8$$

$2653_8 + 3561_8$

$$\begin{array}{r}
 2 \ 6 \ 5 \ 3 \\
 + \quad \quad \quad \\
 3 \ 5 \ 6 \ 1 \\
 \hline
 6 \ 4 \ 3 \ 4 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$2653_8 + 3561_8 = 6434_8$$

การลบเลขฐาน 8

เช่น $6357_8 - 1427_8$

$$\begin{array}{r}
 6 \ 3 \ 5 \ 7 \\
 - \\
 \hline
 1 \ 4 \ 2 \ 7 \\
 \hline
 4 \ 7 \ 3 \ 0 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

$$6357_8 - 1427_8 = 4730_8$$

$5124_8 - 310_8$

$$\begin{array}{r}
 5 \ 1 \ 2 \ 4 \\
 - \\
 \hline
 \ 3 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 4 \ 6 \ 1 \ 4 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

$$5124_8 - 310_8 = 4614_8$$

การคูณเลขฐาน 8

การคูณเลขฐาน 8 ใช้หลักการเดียวกันกับการคูณเลขฐาน 10

เช่น $143_8 \times 65_8$

$$\begin{array}{r}
 143 \\
 \times 65 \\
 \hline
 757 \\
 + 1122 \\
 \hline
 12177
 \end{array}$$

$$143_8 \times 65_8 = 12177_8$$

$3671_8 \times 512_8$

$$\begin{array}{r}
 3671 \\
 \times 512 \\
 \hline
 7562 \\
 + 3671 \\
 \hline
 23235 \\
 2372172
 \end{array}$$

$$3671_8 \times 512_8 = 2372172_8$$

การหารเลขฐาน 8

การหารเลขฐาน 8 ใช้หลักการเดียวกันกับการคูณเลขฐาน 10

เช่น $702_8 \div 17_8$

$$\begin{array}{r}
 36 \\
 17 \overline{)702} \\
 \underline{55} \\
 132 \\
 \underline{132} \\
 0
 \end{array}$$

$$702_8 \div 17_8 = 36_8$$

$15624_8 \div 24_8$

$$\begin{array}{r}
 541 \\
 24 \overline{)15624} \\
 \underline{144} \\
 122 \\
 \underline{120} \\
 24 \\
 \underline{24} \\
 0
 \end{array}$$

$$15624_8 \div 24_8 = 541_8$$

การบวกเลขฐาน 16

เช่น $9A4_{16} + 72E_{16}$

$$\begin{array}{r}
 9 \ A \ 4 \\
 + \quad \quad \quad \\
 7 \ 2 \ E \\
 \hline
 1 \ 0 \ D \ 2 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$9A4_{16} + 72E_{16} = 10D2_{16}$$

$B3295_{16} + F4C61_{16}$

$$\begin{array}{r}
 B \ 3 \ 2 \ 9 \ 5 \\
 + \quad \quad \quad \\
 F \ 4 \ C \ 6 \ 1 \\
 \hline
 1 \ A \ 7 \ E \ F \ 6 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$B3295_{16} + F4C61_{16} = 1A7EF6_8$$

การลบเลขฐาน 16

เช่น $D629_{16} - 824F_{16}$

$$\begin{array}{r}
 D \ 6 \ 2 \ 9 \\
 - \\
 8 \ 2 \ 4 \ F \\
 \hline
 5 \ 3 \ D \ A \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

$$D629_{16} - 824F_{16} = 53DA_{16}$$

$4715_{16} - ABC_{16}$

$$\begin{array}{r}
 4 \ 7 \ 1 \ 5 \\
 - \\
 A \ B \ C \\
 \hline
 3 \ C \ 5 \ 9 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

$$4715_{16} - ABC_{16} = 3C59_{16}$$

การคูณเลขฐาน 16

การคูณเลขฐาน 16 ใช้หลักการเดียวกันกับการคูณเลขฐาน 10

เช่น $70F_{16} \times 2A_{16}$

$$\begin{array}{r}
 70F \\
 \times 2A \\
 \hline
 4696 \\
 E1E \\
 \hline
 12876
 \end{array}$$

$$70F_{16} \times 2A_{16} = 12876_{16}$$

$C871_{16} \times 312_{16}$

$$\begin{array}{r}
 C871 \\
 \times 312 \\
 \hline
 190E2 \\
 C871 \\
 \hline
 25953 \\
 2676AF2
 \end{array}$$

$$C871_{16} \times 312_{16} = 2676AF2_{16}$$

การหารเลขฐาน 16

การหารเลขฐาน 16 ใช้หลักการเดียวกันกับการคูณเลขฐาน 10

เช่น $B52_{16} \div 12_{16}$

$$\begin{array}{r}
 A1 \\
 12 \overline{) B52} \\
 \underline{B4} \\
 12 \\
 \underline{12} \\
 0
 \end{array}$$

$$B52_{16} \div 12_{16} = A1_{16}$$

$E030_{16} \div 22_{16}$

$$\begin{array}{r}
 698 \\
 22 \overline{) E030} \\
 \underline{CC} \\
 143 \\
 \underline{132} \\
 110 \\
 \underline{110} \\
 0
 \end{array}$$

$$E030_{16} \div 22_{16} = 698_{16}$$

LAB ฝึกการคำนวณและหาคำตอบ แล้วส่งในห้อง

แปลงเลขต่อไปนี้ให้เป็นเลขฐาน 2
เลขฐาน 8 และเลขฐาน 16

$$1. 83_{10} = 1010011_2 \quad 123_8 \quad 53_{16}$$

$$2. 716_{10}$$

$$3. 4573_{10}$$

$$4. 6914_{10}$$

$$5. 14717_{10}$$

แปลงเลขต่อไปนี้ให้เป็นเลขฐาน 10

$$1. 11010001_2 = 209$$

$$2. 11101011001001_2$$

$$3. 4317_8$$

$$4. 57621_8$$

$$5. 3E1C_{16}$$

$$6. 173FA_{16}$$

แบบฝึกหัดบทที่ 4

ส่งคาบถัดไป

จงหาคำตอบและแสดงวิธีทำ :

$$1. 101011_2 + 110101_2 = (\quad)_2$$

$$2. 111010_2 - 10111_2 = (\quad)_2$$

$$3. 1101_2 \times 101_2 = (\quad)_2$$

$$4. 1111_2 \div 101_2 = (\quad)_2$$

$$5. 4613_8 + 5472_8 = (\quad)_8$$

$$6. 6471_8 - 4523_8 = (\quad)_8$$

$$7. 2461_8 \times 15_8 = (\quad)_8$$

$$8. 374_8 \div 22_8 = (\quad)_8$$

$$9. 93A1_{16} + C6D8_{16} = (\quad)_{16}$$

$$10. F3491_{16} - B675_{16} = (\quad)_{16}$$

$$11. 17A_{16} \times 15_{16} = (\quad)_{16}$$

$$12. 35CA_{16} \div 11_{16} = (\quad)_{16}$$

$$13. 1011_2 + 627_8 + AF_{16} = (\quad)_{10}$$

$$14. 9647_{10} - 1111_2 = (\quad)_8$$

$$15. C1_{16} + 37_8 - 11011_2 = (\quad)_2$$

$$16. 21_8 \times 11_{16} = (\quad)_{10}$$